



Cocktail Miami Project

Công nghệ sử dụng

Kiến trúc tổng thể:

- **MERN Stack:** MongoDB, Express.js, React.js, Node.js
- **Triển khai (Hosting):** [Render.com](https://render.com) (frontend, backend, database connections)

Backend:

- **Node.js:** Môi trường chạy JavaScript phía server
- **Express.js:** Framework cho API RESTful
- **MongoDB Atlas:** Cơ sở dữ liệu NoSQL trên cloud
- **Mongoose:** ODM quản lý schema và truy vấn MongoDB
- **Cloudinary:** Lưu trữ & quản lý ảnh sản phẩm, ảnh tin tức
- **PayOS SDK/API:** Tích hợp thanh toán online
- **JWT (JSON Web Token):** Quản lý xác thực người dùng
- **Socket.io:** Chat realtime và thông báo realtime
- **Bcrypt:** Mã hóa mật khẩu
- **Nodemailer + SendGrid API:** Gửi email xác thực, khuyến mãi

Frontend (Client - User & Admin):

- **React.js:** Thư viện xây dựng giao diện người dùng
- **React Router:** Điều hướng các trang
- **Tailwind CSS:** Framework CSS tiện dụng và nhanh
- **Shadcn/ui:** Giao diện hiện đại cho dashboard quản trị (admin)

- **React Query / SWR** (tùy chọn): Quản lý state và cache dữ liệu gọi API
- **Axios**: Gọi API từ frontend
- **TinyMCE**: Trình soạn thảo nội dung tin tức cho admin
- **Chart.js hoặc Recharts**: Hiển thị biểu đồ doanh thu, thống kê

Triển khai & môi trường:

- **Render**: Triển khai fullstack (cả frontend và backend)
- **Dotenv**: Quản lý biến môi trường (`.env`)
- **Git + GitHub**: Quản lý source code
- **CI/CD (tùy chọn)**: Thiết lập tự động build/deploy

Chức năng hoàn chỉnh:

User:

1. **Xác thực & Thông tin cá nhân:**

- Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất
- Xác minh email
- Cập nhật thông tin cá nhân: tên, số điện thoại, email, địa chỉ, giới tính, tuổi
- Đổi mật khẩu, quên mật khẩu

2. **Sản phẩm:**

- Xem chi tiết sản phẩm (ảnh, mô tả, giá, đánh giá, trạng thái còn hàng)
- Thêm vào giỏ hàng
- Thêm vào danh sách yêu thích
- Điều chỉnh số lượng trong giỏ hàng

3. **Mua hàng & thanh toán:**

- Đặt hàng từ giỏ hàng

- Chọn hình thức thanh toán:
 - Trực tuyến qua **PayOS**
 - Thanh toán khi nhận hàng (COD)
- Theo dõi trạng thái đơn hàng

4. Tìm kiếm & lọc:

- Tìm kiếm theo tên sản phẩm
- Lọc theo giá, hạng mục (danh mục đồ uống), sản phẩm mới/cũ

5. Đánh giá sản phẩm:

- Đánh giá, viết bình luận
- Chỉnh sửa hoặc xóa đánh giá cá nhân

6. Tin tức & Blog:

- Đọc bài viết, tin tức

7. Hỗ trợ & tương tác:

- Chat hỗ trợ khách hàng **realtime**
- Nhận thông báo từ hệ thống

Admin:

1. Xác thực:

- Đăng nhập, đăng xuất
- Bảo mật 2 lớp

2. Dashboard thống kê:

- Doanh thu theo ngày/tháng
- Số lượng đơn hàng, sản phẩm, người dùng
- Biểu đồ theo dõi (có thể dùng Chart.js hoặc Recharts)
- Khách hàng mới, sản phẩm bán chạy,...

3. Quản lý khách hàng:

- Danh sách user
- Xem thông tin, trạng thái tài khoản
- Tìm kiếm, lọc, chặn user

4. **Quản lý sản phẩm:**

- Thêm/sửa/xóa sản phẩm
- Upload ảnh lên **Cloudinary**
- Phân loại sản phẩm theo danh mục

5. **Quản lý đơn hàng:**

- Danh sách đơn hàng
- Cập nhật trạng thái: Đang xử lý / Đã giao / Hủy
- Tìm kiếm, lọc theo thời gian, trạng thái

6. **Quản lý đánh giá:**

- Xem tất cả đánh giá sản phẩm
- Phản hồi đánh giá
- Ẩn/xóa đánh giá vi phạm

7. **Quản lý tin tức:**

- CRUD bài viết
- Soạn thảo bằng **TinyMCE**
- Gắn danh mục, ảnh đại diện

8. **Quản lý liên kết mạng xã hội:**

- Facebook, Instagram, TikTok, v.v.

9. **Chat realtime với khách hàng:**

- Giao diện riêng cho admin trả lời trực tiếp
- Lưu lịch sử cuộc trò chuyện (gợi ý thêm)

Chức năng thêm:

1. **Voucher / Mã giảm giá:** Cho user nhập mã khi thanh toán
2. **Thông báo (Notifications):** Khi đơn hàng cập nhật trạng thái
3. **Email marketing:** Gửi email khuyến mãi tự động (gợi ý sử dụng SendGrid)